RAPPORT INDIVIDUEL - SAE 1.04

SOUPAMA Aydan 111

I. Bilan & méthodes de travail

Après plusieurs semaines de travail, notre SAE 1.04 est terminée ! J'ai pu me lancer dans la rédaction de mon rapport individuel une fois celle-ci terminée, pour faire un retour complet de mon expérience à travers ce projet.

A) Découpage des tâches

Concernant les requêtes SQL, nous avons décidé de faire toutes les requêtes chacun de nos côtés, pour être sûr d'être à un niveau suffisant pour la partie SAE 1.04 du DST du 4 novembre 2026.

Une fois cela fait, nous avons choisi qui donnerait quelle requête collective, et avons discuté des éventuelles requêtes individuelles que nous pouvions réaliser. Je me suis dès lors lancé dans ma requête personnelle en dernier TP avant les vacances me semble-t-il.

En ce qui concerne le site web, je me suis chargé du layout global du site internet et de la structure des différentes sections afin de respecter une direction artistique cohérente avec une expérience utilisateur vraiment à son plein potentiel (mis à part le responsive, car non demandé par le professeur de développement d'interfaces web).

Je pense que la véritable épreuve était de faire un « linter » (pour mettre en avant les keywords de SQL), de couleurs différentes pour différencier les valeurs des keywords, etc.

Si je devais faire un bilan de ce que j'ai retenu de cette SAE, c'est qu'il faut vraiment apprendre la collaboration en équipe ce qui n'est pas toujours facile, car nous avons toujours des différends en terme de rédaction de code, et l'harmoniser est souvent le plus gros du travail.

Je dois tout de même notifier que ce projet m'a permis de gagner encore un peu plus d'expérience en SQL, car étant un grand adepte des ORM pour développer des produits, je me suis rendu compte que ces dernières semaines m'ont réellement aidé à dépasser mes limites. De là j'ai pu construire des habitudes de construction, et des modèles de bases de données bien plus structurées pour mes divers projets personnels !

Très bonne équipe, que ce soit sur le plan perso ou le plan pro tout le monde avait soif de travailler, et ça c'est sûrement le plus beau.

II. 6 requêtes au choix

J'ai choisi de prendre les requêtes 2, 3, 4, 5 car seule une des 4 présentes sur le site web vient de moi et j'ai pris les deux questions qui m'ont donné le plus de challenges dans la partie 1. Vous trouverez ci-dessous donc les requêtes, mes réflexions de construction, puis en dernière partie directement ma requête individuelle.

1) e) Quels fournisseurs proposent de la viande et du poisson ?

J'ai cherché la liste des fournisseurs proposant de la viande puis j'ai vérifié si leur numéro de fournisseur se trouvait dans la liste des numéros de fournisseurs proposant du poisson et des fruits de mer. J'ai ensuite trié tout ça par ordre alphabétique du nom de société, car c'est toujours mieux avec un tri. Pour ce faire j'ai utilisé 2 `IN` avec 2 sous-requêtes pour décomposer mon gros problème en petits problèmes.

```sql
SELECT
    Fournisseur.Societe
FROM
    Fournisseur
WHERE
    Fournisseur.NoFour IN (
        SELECT DISTINCT
            Fournisseur.NoFour
        FROM
            (
                Fournisseur
                INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
            )
            INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg
        WHERE
            Categorie.NomCateg IN ("Viandes")
    )
    AND Fournisseur.NoFour IN (
        SELECT DISTINCT
            Fournisseur.NoFour
        FROM
            (
                Fournisseur
                INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
            )
            INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg
        WHERE
            Categorie.NomCateg IN ("Poissons et fruits de mer")
    )
ORDER BY
    Fournisseur.Societe;
```

Societe
Moines de Paris
Sakura Imports

1) j) Pour optimiser les livraisons, on veut savoir quels couples de clients sont situés à Paris

J'ai cherché tout d'abord quels clients étaient en partenariat avec d'autres clients en faisant une auto-jointure sur la table Clientèle, bien évidemment il fallait vérifier que les 2 provenaient de Paris. Ensuite pour éviter les doublons j'ai décidé d'ajouter une condition pour éviter l'auto-association et la présence de doublons puis j'ai trié par ordre alphabétique des noms de société.

```sql
SELECT
    C1.CodeCli,
    C1.Societe,
    C2.CodeCli,
    C2.Societe
FROM
    Clientele as C1
    INNER JOIN Clientele as C2 ON C1.CodeCli = C2.CodeCliPart
WHERE
    C1.Ville = 'Paris'
    AND C2.Ville = 'Paris'
    AND C1.CodeCli < C2.CodeCli
ORDER BY
    C1.Societe,
    C2.Societe;
```

C1.CodeCli	C1.Societe	C2.CodeCli	C2.Societe
ALYAD	Chez Bouxou	FAMIA	ChezFamilla
ALYAD	Chez Bouxou	MALEF	La Parisienne

2) Dans une réflexion en lien avec l'origine de ses produits : On veut comme indicateur le CA total généré à ce jour avec les fournisseurs de l'UE ?

J'ai cherché ensuite à calculer le chiffre d'affaires total généré avec nos fournisseurs situés dans l'Union Européenne. Pour cela, j'ai dû relier plusieurs tables en faisant des jointures entre les fournisseurs, les pays, les produits, les catégories et les détails de commandes. Enfin, j'ai utilisé la fonction de somme pour additionner le tout en filtrant uniquement sur les pays membres de l'UE.

```sql
SELECT
    SUM(
        Produit.CoutAchat * Categorie.CoefMarge * DetailCommande.Quantité
    ) as CA_Total
FROM
    (
        (
            (
                Fournisseur
                INNER JOIN Pays ON Fournisseur.NoPays = Pays.NoPays
            )
            INNER JOIN Produit ON Produit.NoFour = Fournisseur.NoFour
        )
        INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg
    )
    INNER JOIN DetailCommande ON Produit.RefProd = DetailCommande.[Réf produit]
WHERE
    Pays.UE = 'Membre';
```

CA_Total
2949286,72076

3) Dans une réflexion en lien avec la santé : On veut comme indicateur le chiffre d'affaires généré (montant total des ventes) annuel pour les catégories desserts ou boissons.

Pour la réflexion en lien avec la santé, je voulais obtenir le chiffre d'affaires généré spécifiquement par les catégories de produits desserts ou boissons. J'ai repris la même logique de calcul de CA avec les jointures nécessaires, et j'ai simplement ajouté une condition pour cibler uniquement ces deux catégories précises.

```
SELECT
    SUM(
        Produit.CoutAchat * Categorie.CoefMarge * DetailCommande.Quantité
    ) as CA_Boissons_Desserts
FROM
    (
        (
            Produit
            INNER JOIN Fournisseur ON Produit.NoFour = Fournisseur.NoFour
        )
        INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg
    )
    INNER JOIN DetailCommande ON Produit.RefProd = DetailCommande.[Réf produit]
WHERE Categorie.NomCateg IN ("Desserts", "Boissons");
```

CA_Boissons_Desserts
1677661,96

4) Dans une réflexion en lien avec l'offre commerciale : Calcul de l'indicateur nombre de produits carnés non commandés actuellement ?

J'ai voulu identifier les produits de la catégorie viandes qui n'ont jamais été commandés. J'ai donc utilisé une jointure externe (jointure à gauche) entre les produits eux-mêmes joint à leur catégorie pour vérifier plus tard qu'elle est égale à viande et les détails de commandes, puis j'ai filtré pour ne garder que les produits dont la référence est nulle, tout en sélectionnant uniquement la catégorie des viandes puis j'ai compté le nombre de lignes grâce à `COUNT(*)`.

```
SELECT COUNT(*)
FROM
    (
        (
            (Produit INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg)
            INNER JOIN Fournisseur ON Produit.NoFour = Fournisseur.NoFour
        )
        INNER JOIN Pays ON Fournisseur.NoPays = Pays.NoPays
    )
    LEFT JOIN DetailCommande ON Produit.RefProd = DetailCommande.[Réf produit]
WHERE DetailCommande.[Réf produit] IS NULL
AND Categorie.NomCateg IN ("Viandes");
```

Expr1000
0

5) Pour cette question sur le partenariat client, je voulais savoir si des clients pilotes avaient autant de commandes que les clients partenaires.

J'ai choisi de créer deux sous-requêtes : une qui compte les commandes par client pilote et une autre par client partenaire, puis j'ai fait une jointure entre ces deux résultats pour vérifier là où les nombres de commandes sont égaux.

```
SELECT
    COUNT(*)
FROM
    (
        SELECT
            Pilote.CodeCli as CodePilote,
            COUNT(*) as nombre_commande_pilotes
        FROM
            Commande AS C
            INNER JOIN (
                SELECT DISTINCT
                    Pilote.CodeCli
                FROM
                    Clientele as Pilote
                    INNER JOIN Clientele as Partenaire ON Pilote.CodeCli =
Partenaire.CodeCliPart
            ) as Pilote ON C.CodeCli = Pilote.CodeCli
        GROUP BY
            Pilote.CodeCli
    ) as total_pilote
    INNER JOIN (
        SELECT
            Partenaire.CodeCliPart as CodePilote,
            COUNT(*) as nombre_commande_partenaires
        FROM
            Clientele as Partenaire
            INNER JOIN Commande ON Partenaire.CodeCli = Commande.CodeCli
        WHERE
            Partenaire.CodeCliPart IS NOT NULL
        GROUP BY
            Partenaire.CodeCliPart
    ) as total_partenaire ON total_pilote.CodePilote = total_partenaire.CodePilote
WHERE
    total_pilote.nombre_commande_pilotes = total_partenaire.nombre_commande_partenaires;
```

Expr1000
0

Partie III. Requête individuelle

Énoncé de la requête :

Extraire les 10 produits générant le plus grand chiffre d'affaires pour l'entreprise Kdou, tout en y associant les coordonnées et la ville de leurs fournisseurs respectifs. Cette vision croisée permet d'identifier nos articles phares et de préparer une future optimisation géographique des livraisons et des coûts de transport.

Intérêt de la requête :

Cette requête offre un double avantage stratégique aux associés de Kdou : commercial et logistique. D'une part, elle met en lumière les produits les plus rentables du catalogue. D'autre part, en intégrant la ville du fournisseur, elle prépare le terrain pour une future table de distances, facilitant la négociation de contrats de partenariats locaux et réduisant les frais d'acheminement.

Requête et explication de la conception :

Pour concevoir cet indicateur personnel, j'ai voulu lister le top 10 des produits les plus performants en termes de chiffre d'affaires, tout en récupérant les informations clés de leurs fournisseurs (numéro, société et ville).

J'ai donc relié les tables Produit, Categorie, DetailCommande et Fournisseur en utilisant des jointures internes et en imbriquant les parenthèses exigées par Access. J'ai ensuite regroupé les données par fournisseur et par produit (GROUP BY), puis calculé le CA total en multipliant le coût d'achat, le coefficient de marge et la quantité commandée. Enfin, j'ai arrondi le résultat à deux décimales avec la fonction ROUND, appliqué une limite aux 10 premiers résultats (TOP 10), et trié le tout par ordre décroissant sur la colonne du chiffre d'affaires (ORDER BY 5 DESC).

```
SELECT TOP 10
    Fournisseur.NoFour,
    Fournisseur.Societe,
    Fournisseur.Ville,
    Produit.NomProd,
    ROUND(SUM(Produit.CoutAchat * Categorie.CoefMarge * DetailCommande.Quantité), 2) as
CA_Produit
FROM
    (
        (
            Produit
            INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg
        )
        INNER JOIN DetailCommande ON Produit.RefProd = DetailCommande.[Réf produit]
    )
    INNER JOIN Fournisseur ON Produit.NoFour = Fournisseur.NoFour
GROUP BY
    Fournisseur.NoFour,
    Fournisseur.Societe,
    Fournisseur.Ville,
    Produit.NomProd
ORDER BY
    5 DESC,
    Produit.NomProd;
```

Résultat de la requête :

NoFour	Societe	Ville	Nom produit	CA Produit
18	Moines de Paris	Paris	Côte de Blaye	429 285,35
24	Boomerang Goods Pty Ltd.	Sydney	Manjimup Dried Apples	359 006,73
14	Dolci e Sapori s.r.l.	Ravenna	Gorgonzola Telino	244 370,63
14	Dolci e Sapori s.r.l.	Ravenna	Mascarpone Fabioli	241 296,01
33	EthnicFood France	Paris	Camembert Pierrot	239 272,01
12	TanteGreta Handelsgruppe	Frankfurt	Rhönbräu Klosterbier	219 905,08
12	TanteGreta Handelsgruppe	Frankfurt	Thüringer Rostbratwurst	216 374,53
12	TanteGreta Handelsgruppe	Frankfurt	Original Frankfurter grüne Soße	187 833,27
29	Délices de l'Érable	Ste-Hyacinthe	Maple Syrup	168 300,00
25	Le Panier du Coin	Montréal	Pâté chinois	162 350,00